NANOSHINE AF®

Ferulic Acid

- **ÁCIDO FERÚLICO revestido por NANOCÁPSULA LIPÍDICA**
- **Potencializa em 70% a atividade antioxidante do ÁCIDO FERÚLICO**
- **ANTIOXIDANTE, FOTOPROTETOR e DESPIGMENTANTE SIMULTÂNEOS**

IMPORTÂNCIA DO ÁCIDO FERÚLICO EM DERMATOLOGIA

As últimas tendências da cosmetologia apontam para o uso de substâncias de origem natural com propriedades antioxidantes, aliando o combate aos mecanismos extrínsecos e intrínsecos de envelhecimento. Um exemplo é o ácido ferúlico, um potente antioxidante fenólico, encontrado em plantas e também em trigo, milho e arroz. O efeito antioxidante atua inibindo a ação dos radicais livres e, consequentemente, minimizando o envelhecimento cutâneo, caracterizado pela formação de rugas e a flacidez na pele. Além disso, atua na revitalização cutânea e na prevenção da formação de manchas, pois possui efeito fotoprotetor e clareador simultâneos.

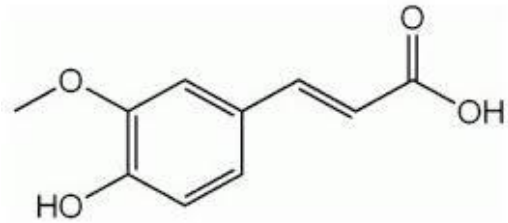

Figura 1: O Ácido Ferúlico é um composto fenólico altamente antioxidante isolado principalmente da fermentação do trigo, milho e arroz. Uma das moléculas mais estudadas na dermatologia na atualidade
(Fonte: Literatura NANOSHINE AF® – Inventiva)

Por ser um potente antioxidante, o ácido ferúlico é altamente reativo, especialmente em contato com o oxigênio. Para que a atividade antioxidante e protetora do ácido ferúlico ocorra na pele, é preciso garantir sua estabilidade no produto e sobretudo, a biodisponibilidade com efetividade na pele! Tecnologias de revestimento não devem limitar-se apenas a proteção do ácido ferúlico como ocorre com as ciclodextrinas! O revestimento deve favorecer sua permeação na forma estabilizada nas camadas mais profundas da pele.

NANOSHINE AF® foi desenvolvido através da tecnologia exclusiva da Inventiva, Nanoinvent, com a qual o ativo é encapsulado em nanopartículas lipídicas com alto poder de penetração na pele. Também facilita a incorporação do ácido ferúlico em bases semissólidas, sem risco de cristalização e sem dificuldades técnicas, permitindo a proteção dos ativos quanto à degradação, aumentando sua estabilidade e facilidade de homogeneização na base, com a melhora do sensorial.

NANOSHINE AF® proporciona minimização de possíveis efeitos adversos, pois a substância encontra-se revestida pela nanopartícula, diminuindo suas propriedades irritantes. A liberação do ativo destas nanopartículas é progressiva e gradual, prolongando a sua ação de hidratação e fornecendo eficácia potencializada.

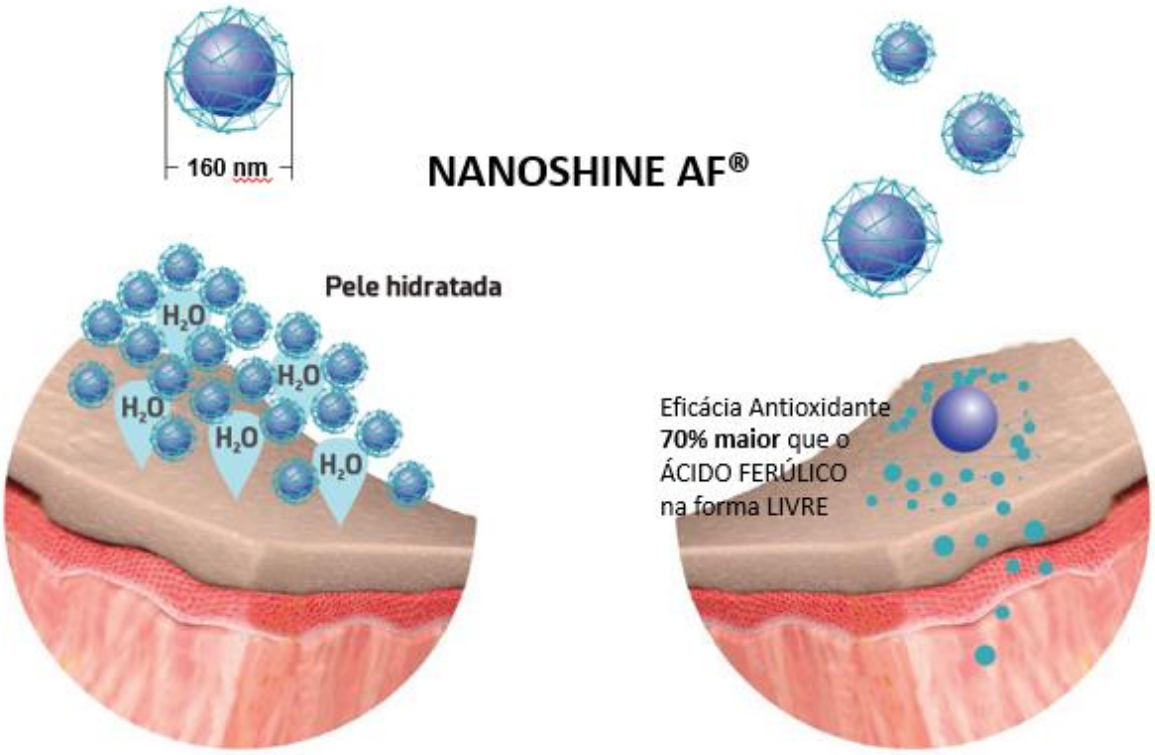

Figura 2: **NANOSHINE AF®** revestido pela tecnologia NANOINVENT® possui o tamanho de 160nm e a nanoparticula é saturada a 0,25% do ativo ÁCIDO FERÚLICO, concentração máxima para estabilidade. Após aplicação na pele inicia o processo de biodegração e erosão com liberação gradual do ativo. (Fonte: Literatura NANOSHINE AF – Inventiva)

SEGURANÇA E EFICÁCIA DE NANOSHINE AF®

55 voluntários, com idade entre 25 e 65 anos testaram **NANOSHINE AF®** em relação à irritabilidade primária, acumulada e sensibilização. Após os testes, nenhum dos 55 voluntários apresentou reação cutânea significativa (eritema, edema, pápulas ou vesículas), sendo considerado seguro para uso tópico.

O teste *in vitro* de ação antioxidante foi realizado pela técnica de DPPH em comparação com o ácido ferúlico não encapsulado. O produto ácido ferúlico (matéria-prima), possui importante ação antioxidante, sendo capaz de reduzir em 106% os níveis do radical DPPH nas concentrações de 50 mg/mL.

Para comparar a diferença do ácido ferúlico livre com o nanoencapsulado, foi realizado o mesmo teste. O **NANOSHINE AF®** apresentou altíssima ação antioxidante, reduzindo em 176% os níveis do radical DPPH. Além disso, a concentração de ácido ferúlico no **NANOSHINE AF®** foi de 0,0625 mg/mL. Ou seja, com uma concentração muito menor de ativo, foi possível uma maior eficácia.

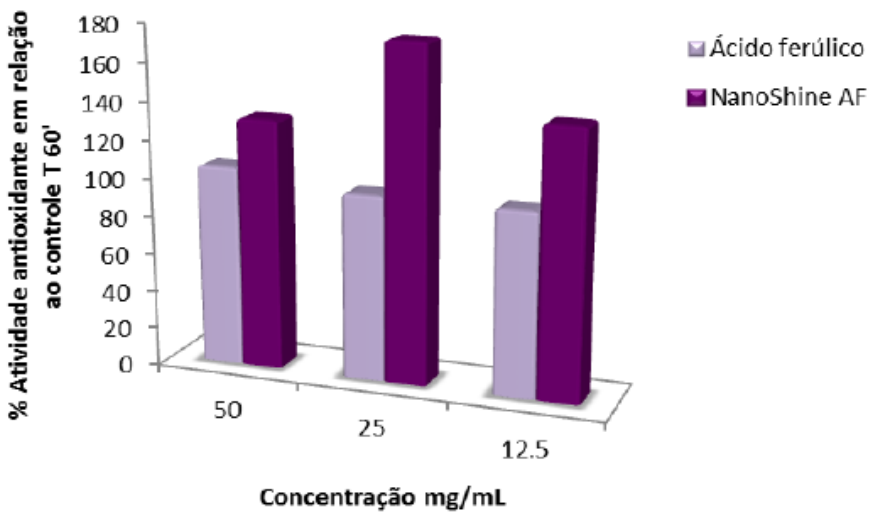

Figura 3: Ação antioxidante do **NANOSHINE AF®** comparado com Ácido Ferúlico livre. Um aumento de 70% na eficácia antioxidante foi observada usando uma dosagem 800 vezes menor do que habitualmente é prescrito na forma livre. (Fonte: Literatura NANOSHINE AF® – Inventiva)

Portanto, o **NANOSHINE AF®** foi capaz de aumentar a ação antioxidante do ácido ferúlico em 70% utilizando uma concentração 800 vezes menor de ácido ferúlico, ou melhor, 1% de ácido ferúlico equivale em ação a 0,25% de NanoShine AF (4x menor a concentração).

INFORMAÇÕES ADICIONAIS:

- **NANOSHINE AF®** é uma suspensão líquida levemente amarelada e opaca;
- Dispersível em géis e emulsões
- Possui estabilidade sob adição de até 20% de etanol;
- pH de estabilidade: 3,0 – 8,0;
- Agitadores mecânicos e Turrax® são permitidos
- Possui 0,25% de ÁCIDO FERÚLICO em partícula NANOLIPÍDICA de 160 nm.

APLICAÇÕES

- Séruns, géis e fluidos despigmentantes e antiagings
- Diferentes tipos de emulsões com finalidade anti aging
- BB Cream
- Fotoprotetores

DOSAGEM DE USO: 1 – 8%

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Literatura original **NANOSHINE AF®** – Inventiva (uma empresa do Grupo Croda)